$P(x) = 2\left(x + \frac{k}{x}\right)$ என்க.

$$P'(x) = 2\left(1 - \frac{k}{x^2}\right)$$

$$P'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{k}$$

x, y ஆகியவை செவ்கத்தின் பக்க நீளங்கள் என்பதால் $x = \sqrt{k}$ என்பது ஒரு நிலை எண் ஆகும். இப்பொழுது,

$P''(x) = \frac{4k}{x^3}$ மற்றும் $P''\left(\sqrt{k}\right) > 0$.

$\Rightarrow x = \sqrt{k}$ -வில் $P(x)$ சிறும மதிப்பை அடையும்.

$x = \sqrt{k}$ என $xy = k$ -ல் பிரதியிட $y = \sqrt{k}$ எனப் பெறலாம். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட பரப்புடைய செவ்வகங்களுள் சதுரம் மட்டுமே சிறும சுற்றளவினைப் பெற்றிருக்கும். ■

பயிற்சி 7.8

1. இரண்டு மிகை எண்களின் கூட்டுத் தொகை 12, மேலும் அதன் பெருக்குத் தொகை பெருமம் எனில் அந்த எண்களைக் காண்க.
2. இரண்டு மிகை எண்களின் பெருக்குத்தொகை 20, மேலும் அதன் கூடுதல் சிறுமம் எனில் அந்த எண்களைக் காண்க.
3. $x^2 + y^2$ -ன் குறைந்த மதிப்பினை $x + y = 10$ எனக் கொண்டு காண்க.
4. ஒரு தோட்டம் செவ்வக வடிவில் அமைக்கப்பட்டு கம்பி வேலி மூலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். 40 மீட்டர் வேலிக் கம்பி மூலம் பாதுகாக்கப்படும் தோட்டத்தின் பெரும பரப்பினைக் காண்க.
5. ஒரு செவ்வக வடிவிலான பக்கத்தில் 24செமீ^{2} அளவிற்கு அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற ஓரங்கள் 1.5 செ.மீ அளவிலும் மற்ற பக்கங்களின் ஓரங்கள் 1 செமீ அளவிலும் இடைவெளி விடப்பட்டுள்ளது. காகித பக்கத்தின் குறைந்த பரப்பளவிற்கு அதன் நீள, அகலங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?
6. ஒரு விவசாயி ஒரு நதியை ஒட்டிய செவ்வக மேய்ச்சல் நிலத்திற்கு வேலி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மந்தைகளுக்கு போதுமான புல் வழங்க மேய்ச்சல் நிலம் 1,80,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு இருக்க வேண்டும். ஆற்றின் குறுக்கே வேலி அமைக்கத் தேவையில்லை. வேலி அமைக்க தேவையான குறைந்தபட்ச வேலிக் கம்பியின் நீளம் என்ன?
7. 10 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தினுள் அமைக்கப்படும் செவ்வகங்களுள் மீப்பெரு பரப்புடைய செவ்வகத்தின் பரிமாணங்களைக் காண்க..
8. கொடுக்கப்பட்ட சுற்றளவுள்ள செவ்வகங்களுள், சதுரம் மட்டுமே பெரும பரப்பைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவுக.
9. r செ.மீ ஆரமுள்ள அறை வட்டத்தினுள் அமைக்கப்படும் செவ்வகங்களுள் மீப்பெரு செவ்வகத்தின் பரிமாணங்களைக் காண்க?
10. ஒரு உற்பத்தியாளர் ஒரு சதுர அடித் தளத்தையும் 108 சதுர செ.மீ வெளிப்புறப் பரப்பையும் கொண்ட திறந்த பெட்டியை வடிவமைக்க விரும்புகிறார். அதிகபட்ச கனஅளவிற்கான பெட்டியின் பரிமாணங்களைக் காண்க.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 49 26-02-2020 17:48:10